

化学与可持续发展

资源开发

1. 金属

1. 热分解法: $2HgO \xrightarrow{\Delta} 2Hg + O_2$

2. 电解法: $2NaCl \xrightarrow{\text{电解}} 2Na + Cl_2$

3. 置换法: $Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$, $Fe_2O_3 + 2Al \xrightarrow{\text{高温}} 2Fe + Al_2O_3$

2. 海水

1. $NaCl$

2. Br_2

3. 化石燃料

1. 干馏: 分解煤

2. 气化: 煤 $\rightarrow CO + H_2$

3. 分馏: 物理变化, 多次蒸馏

4. 裂化裂解: 长链 $\rightarrow$ 短链

合理使用

1. 化肥农药适量使用

2. 不滥用药物

3. 合理使用添加剂

绿色化学

1. 设计无毒或低毒的化学合成方法

2. 采用可再生资源

3. 减少能源消耗

4. 降低废物产生